

MÔN THI: LẬP TRÌNH WEB HỌC PHẦN NÂNG CAO

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu - Đề thi gồm 02 phần)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM - MỖI CÂU ĐÚNG 0.4 ĐIỂM)

Câu 1: Thẻ HTML nào sau đây được sử dụng định danh cấu trúc để tạo một liên kết (hyperlink)?

- A. <link> B. <a>
C. <href> D. <connect>

Câu 2: Thuộc tính CSS nào được sử dụng để thay đổi màu nền của một phần tử HTML tiêu chuẩn?

- A. color B. background-color
C. bgcolor D. background-image

Câu 3: Trong JavaScript (ES6+), từ khóa nào được sử dụng để khai báo một biến có phạm vi khối (block scope) và không thể tái khai báo lại trong cùng phạm vi?

- A. var B. let
C. constant D. define

Câu 4: Phương thức HTTP nào tuân thủ nguyên lý thiết kế RESTful thường được sử dụng để gửi dữ liệu lên server nhằm tạo mới một tài nguyên?

- A. GET B. POST
C. PUT D. DELETE

Câu 5: Kiến trúc phần mềm nào chia ứng dụng web thành 3 thành phần cốt lõi nhằm tách biệt tầng giao diện, dữ liệu và luồng logic xử lý?

- A. MVVM B. MVC
C. Microservices D. Client-Server

Câu 6: Đây là một thư viện/framework JavaScript phổ biến dựa trên mô hình Component dùng để xây dựng giao diện người dùng (Front-end)?

- A. React
- B. Node.js
- C. Express
- D. MongoDB

Câu 7: Cú pháp DOM API JavaScript nào chính xác để lựa chọn một phần tử HTML duy nhất sở hữu thuộc tính id là 'submit-btn'?

- A. document.getElementsByClassName('submit-btn')
- B. document.getElementById('submit-btn')
- C. document.querySelector('.submit-btn')
- D. document.selectId('submit-btn')

Câu 8: Trong mô hình CSS Box Model, vùng không gian đệm nằm giữa phần nội dung hiển thị (content) và đường viền (border) được gọi là gì?

- A. Margin
- B. Padding
- C. Outline
- D. Width

Câu 9: Định dạng dữ liệu nào dựa trên cấu trúc văn bản rút gọn của JavaScript, tối ưu cho việc trao đổi dữ liệu giữa Client và Server qua các API?

- A. XML
- B. JSON
- C. HTML
- D. SQL

Câu 10: Cơ chế lưu trữ Cookies và LocalStorage khác biệt cốt lõi ở điểm nào trong quá trình truyền tải dữ liệu HTTP?

- A. Cookies tự động đính kèm vào mỗi HTTP request lên server, còn LocalStorage thì không.
- B. LocalStorage có giới hạn dung lượng lưu trữ nhỏ hơn Cookies rất nhiều.
- C. Cookies chỉ có thể đọc ghi dữ liệu từ phía Server, Client hoàn toàn không có quyền.
- D. Dữ liệu trong LocalStorage sẽ tự động giải phóng (xóa sạch) khi người dùng đóng trình duyệt.

PHẦN II: TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM)

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế Giao diện & CSS Layout

Hãy viết mã nguồn HTML và CSS phối hợp để tạo ra một cấu trúc trang web cơ bản đáp ứng yêu cầu sau: Gồm một thanh điều hướng (Header) cố định ở trên cùng màn hình; vùng nội dung chính ở giữa chia làm 2 cột bằng kỹ thuật CSS Flexbox hoặc CSS Grid (Cột bên trái làm Sidebar chiếm 25% chiều rộng, cột bên phải làm Main Content chiếm 75% chiều rộng); và một chân trang (Footer) ở dưới cùng.

Câu 2 (2.0 điểm): Xử lý Tương tác DOM & Logic JavaScript

Giả sử giao diện có một form đăng ký chứa hai ô nhập liệu: `Mật khẩu` (id="password") và `Xác nhận mật khẩu` (id="confirm-password"), cùng một nút nhấn `Đăng ký` (id="register-btn"). Hãy viết đoạn mã xử lý sự kiện JavaScript để kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validate) khi người dùng click vào nút Đăng ký:

- Nếu một trong hai ô để trống, hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".
- Nếu mật khẩu ở hai ô không trùng khớp, hiển thị thông báo: "Mật khẩu xác nhận không chính xác".
- Nếu tất cả thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo: "Đăng ký thành công".

Câu 3 (2.0 điểm): Kiến thức Kiến trúc & Back-end Web

Hãy phân tích và làm rõ cơ chế xác thực phiên làm việc dựa trên ****Session-based Authentication****. Mô tả chi tiết luồng dữ liệu tương tác từ thời điểm Client gửi thông tin Đăng nhập (Username/ Password), cách Server thiết lập trạng thái, cho đến khi Client gửi các request tiếp theo tới vùng quản trị yêu cầu quyền bảo mật. Nêu bật vai trò, vòng đời của Session ID và Cookie trong mô hình này.

--- HẾT ---

(Giám thị không giải thích gì thêm)